

Fórmulas de control estadístico de procesos + tablas

Carta		Variables	Límite central de control LCC	Límite superior e inferior de control LCS y LCI
Carta valor individual-rango móvil	Rango móvil	$R = X - X_{-1} $	$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^K R}{K - 1}$	$LCS = D_4 \cdot \bar{R}; LCI = D_3 \cdot \bar{R}$ $\hat{\sigma} = \bar{R}/d_2$
	Valor individual	$X = X$	$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^K X}{K}$	$LCS/I = \bar{X} \pm 3 \cdot \frac{\bar{R}}{d_2}$
Carta media rango	Rango	$R = Máx(X) - Min(X)$	$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^K R}{K}$	$LCS = D_4 \cdot \bar{R}; LCI = D_3 \cdot \bar{R}$ $\hat{\sigma} = \bar{R}/d_2$
	Media	$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_{i,k}}{n}$	$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum_{i=1}^K \bar{X}}{K}$	$LCS/I = \bar{\bar{X}} \pm A_2 \cdot \bar{R}$
Carta media desvío estándar	Desvío estándar	$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_{i,k} - \bar{X})^2}{n - 1}}$	$\bar{S} = \frac{\sum_{i=1}^K S}{K}$	$LCS = B_4 \cdot \bar{S}; LCI = B_3 \cdot \bar{S}$ $\hat{\sigma} = \bar{S}/c_4$
	Media	$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_{i,k}}{n}$	$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum_{i=1}^K \bar{X}}{K}$	$LCS/I = \bar{\bar{X}} \pm A_3 \cdot \bar{S}$
Carta np		$Y = np$	$\bar{np} = \frac{\sum_{i=1}^K Y}{K}$	$LCS/I = \bar{np} \pm 3 \cdot \sqrt{\bar{np} \cdot (1 - \frac{\bar{np}}{n})}$
Carta p		$p = \frac{Y}{n}$	$\bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^K Y}{\sum_{i=1}^K n}$	$LCS/I = \bar{p} \pm 3 \cdot \sqrt{\frac{\bar{p} \cdot (1 - \bar{p})}{n}}$
Carta c		c	$\bar{c} = \frac{\sum_{i=1}^K c}{K}$	$LCS/I = \bar{c} \pm 3 \cdot \sqrt{\bar{c}}$
Carta u		$u = \frac{c}{n}$	$\bar{u} = \frac{\sum_{i=1}^K c}{\sum_{i=1}^K n}$	$LCS/I = \bar{u} \pm 3 \cdot \sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$

Subíndices y abreviaturas

Descripción	Subíndice o abreviatura
<i>Número de subgrupos</i>	<i>K</i>
<i>k – ésimo subgrupo</i>	<i>subíndice k.</i>
<i>Tamaño de la muestra del subgrupo</i>	<i>n</i>
<i>i – ésima muestra</i>	<i>subíndice i</i>
<i>i – ésima muestra del subgrupo k</i>	<i>subíndice i; k</i>
<i>Límite central de control</i>	<i>LCC</i>
<i>Límite inferior de control estadístico</i>	<i>LCI</i>
<i>Límite superior de control estadístico</i>	<i>LCS</i>
<i>Medición de una variable</i>	<i>X</i>
<i>Unidades defectuosas</i>	<i>Y</i>
<i>Defectos</i>	<i>c</i>
<i>Proporción unidades defectuosas</i>	<i>p</i>
<i>Proporción de defectos</i>	<i>u</i>
<i>Rango o amplitud</i>	<i>R</i>

Constantes para el cálculo en CEP por variables

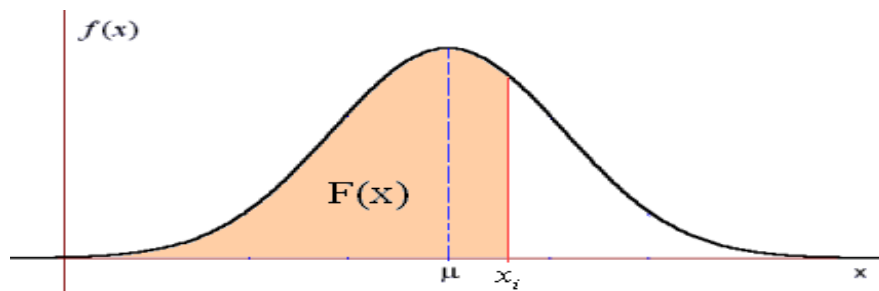
Apéndice VI Factores para construir cartas de control para variables

Observaciones en la muestra, <i>n</i>	Carta de promedios			Carta para desviaciones estándar						Carta para rangos						
	Factores para los límites de control			Factores para la línea central		Factores para los límites de control				Factores para la línea central		Factores para los límites de control				
	<i>A</i>	<i>A</i> ₂	<i>A</i> ₃	<i>c</i> ₄	1/ <i>c</i> ₄	<i>B</i> ₃	<i>B</i> ₄	<i>B</i> ₅	<i>B</i> ₆	<i>d</i> ₂	1/ <i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₃	<i>D</i> ₄
2	2.121	1.880	2.659	0.7979	1.2533	0	3.267	0	2.606	1.128	0.8865	0.853	0	3.686	0	3.267
3	1.732	1.023	1.954	0.8862	1.1284	0	2.568	0	2.276	1.693	0.5907	0.888	0	4.358	0	2.575
4	1.500	0.729	1.628	0.9213	1.0854	0	2.266	0	2.088	2.059	0.4857	0.880	0	4.698	0	2.282
5	1.342	0.577	1.427	0.9400	1.0638	0	2.089	0	1.964	2.326	0.4299	0.864	0	4.918	0	2.115
6	1.225	0.483	1.287	0.9515	1.0510	0.030	1.970	0.029	1.874	2.534	0.3946	0.848	0	5.078	0	2.004
7	1.134	0.419	1.182	0.9594	1.0423	0.118	1.882	0.113	1.806	2.704	0.3698	0.833	0.204	5.204	0.076	1.924
8	1.061	0.373	1.099	0.9650	1.0363	0.185	1.815	0.179	1.751	2.847	0.3512	0.820	0.388	5.306	0.136	1.864
9	1.000	0.337	1.032	0.9693	1.0317	0.239	1.761	0.232	1.707	2.970	0.3367	0.808	0.547	5.393	0.184	1.816
10	0.949	0.308	0.975	0.9727	1.0281	0.284	1.716	0.276	1.669	3.078	0.3249	0.797	0.687	5.469	0.223	1.777
11	0.905	0.285	0.927	0.9754	1.0252	0.321	1.679	0.313	1.637	3.173	0.3152	0.787	0.811	5.535	0.256	1.744
12	0.866	0.266	0.886	0.9776	1.0229	0.354	1.646	0.346	1.610	3.258	0.3069	0.778	0.922	5.594	0.283	1.717
13	0.832	0.249	0.850	0.9794	1.0210	0.382	1.618	0.374	1.585	3.336	0.2998	0.770	1.025	5.647	0.307	1.693
14	0.802	0.235	0.817	0.9810	1.0194	0.406	1.594	0.399	1.563	3.407	0.2935	0.763	1.118	5.696	0.328	1.672
15	0.775	0.223	0.789	0.9823	1.0180	0.428	1.572	0.421	1.544	3.472	0.2880	0.756	1.203	5.741	0.347	1.653
16	0.750	0.212	0.763	0.9835	1.0168	0.448	1.552	0.440	1.526	3.532	0.2831	0.750	1.282	5.782	0.363	1.637
17	0.728	0.203	0.739	0.9845	1.0157	0.466	1.534	0.458	1.511	3.588	0.2787	0.744	1.356	5.820	0.378	1.622
18	0.707	0.194	0.718	0.9854	1.0148	0.482	1.518	0.475	1.496	3.640	0.2747	0.739	1.424	5.856	0.391	1.608
19	0.688	0.187	0.698	0.9862	1.0140	0.497	1.503	0.490	1.483	3.689	0.2711	0.734	1.487	5.891	0.403	1.597
20	0.671	0.180	0.680	0.9869	1.0133	0.510	1.490	0.504	1.470	3.735	0.2677	0.729	1.549	5.921	0.415	1.585
21	0.655	0.173	0.663	0.9876	1.0126	0.523	1.477	0.516	1.459	3.778	0.2647	0.724	1.605	5.951	0.425	1.575
22	0.640	0.167	0.647	0.9882	1.0119	0.534	1.466	0.528	1.448	3.819	0.2618	0.720	1.659	5.979	0.434	1.566
23	0.626	0.162	0.633	0.9887	1.0114	0.545	1.455	0.539	1.438	3.858	0.2592	0.716	1.710	6.006	0.443	1.557
24	0.612	0.157	0.619	0.9892	1.0109	0.555	1.445	0.549	1.429	3.895	0.2567	0.712	1.759	6.031	0.451	1.548
25	0.600	0.153	0.606	0.9896	1.0105	0.565	1.435	0.559	1.420	3.931	0.2544	0.708	1.806	6.056	0.459	1.541

Para $n > 25$.

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{3}{\sqrt{n}} & A_3 &= \frac{3}{c_4 \sqrt{n}} & c_4 &= \frac{4(n-1)}{4n-3} \\
 B_3 &= 1 - \frac{3}{c_4 \sqrt{2(n-1)}} & B_4 &= 1 + \frac{3}{c_4 \sqrt{2(n-1)}} \\
 B_5 &= c_4 - \frac{3}{\sqrt{2(n-1)}} & B_6 &= c_4 + \frac{3}{\sqrt{2(n-1)}}
 \end{aligned}$$

Distribución normal estándar



Z	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	0,5000000000	0,5039893563	0,5079783137	0,5119664734	0,5159534369	0,5199388058	0,5239221827	0,5279031702	0,5318813720	0,5358563926
0,1	0,5398278373	0,5437953125	0,5477584260	0,5517167867	0,5556700048	0,5596176924	0,5635594629	0,5674949317	0,5714237159	0,5753454347
0,2	0,5792597094	0,5831661635	0,5870644226	0,5909541151	0,5948348717	0,5987063257	0,6025681132	0,6064198732	0,6102612476	0,6140918812
0,3	0,6179114222	0,6217195218	0,6255158347	0,6293000189	0,6330717360	0,6368306512	0,6405764332	0,6443087548	0,6480272924	0,6517317265
0,4	0,6554217416	0,6590970262	0,6627572732	0,6664021794	0,6700314463	0,6736447797	0,6772418897	0,6808224912	0,6843863035	0,6879330506
0,5	0,6914624613	0,6949742691	0,6984682125	0,7019440346	0,7054014838	0,7088403132	0,7122602812	0,7156611510	0,7190426911	0,7224046752
0,6	0,7257468822	0,7290690962	0,7323711065	0,7356527079	0,7389137003	0,7421538892	0,7453730853	0,7485711049	0,7517477695	0,7549029063
0,7	0,7580363478	0,7611479319	0,7642375022	0,7673049077	0,7703500028	0,7733726476	0,7763727076	0,7793500537	0,7823045624	0,7852361158
0,8	0,7881446014	0,7910299121	0,7938919464	0,7967306082	0,7995458067	0,8023374569	0,8051054787	0,8078497979	0,8105703452	0,8132670570
0,9	0,8159398747	0,8185887451	0,8212136204	0,8238144578	0,8263912197	0,8289438737	0,8314723925	0,8339767539	0,8364569407	0,8389129405

Fórmulas de control estadístico de procesos + tablas

Z	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
1	0,8413447461	0,8437523550	0,8461357696	0,8484949972	0,8508300497	0,8531409436	0,8554277003	0,8576903456	0,8599289099	0,8621434280
1,1	0,8643339391	0,8665004868	0,8686431190	0,8707618878	0,8728568494	0,8749280644	0,8769755969	0,8789995156	0,8809998925	0,8829768040
1,2	0,8849303298	0,8868605536	0,8887675626	0,8906514476	0,8925123029	0,8943502263	0,8961653189	0,8979576849	0,8997274320	0,9014746710
1,3	0,9031995154	0,9049020822	0,9065824910	0,9082408643	0,9098773275	0,9114920086	0,9130850381	0,9146565492	0,9162066776	0,9177355613
1,4	0,9192433408	0,9207301585	0,9221961595	0,9236414905	0,9250663005	0,9264707404	0,9278549630	0,9292191230	0,9305633767	0,9318878820
1,5	0,9331927987	0,9344782879	0,9357445122	0,9369916355	0,9382198233	0,9394292420	0,9406200594	0,9417924444	0,9429465668	0,9440825975
1,6	0,9452007083	0,9463010719	0,9473838615	0,9484492515	0,9494974165	0,9505285320	0,9515427737	0,9525403182	0,9535213421	0,9544860227
1,7	0,9554345372	0,9563670635	0,9572837792	0,9581848624	0,9590704910	0,9599408431	0,9607960967	0,9616364296	0,9624620197	0,9632730443
1,8	0,9640696809	0,9648521064	0,9656204976	0,9663750306	0,9671158813	0,9678432252	0,9685572370	0,9692580911	0,9699459610	0,9706210200
1,9	0,9712834402	0,9719333933	0,9725710503	0,9731965811	0,9738101551	0,9744119405	0,9750021049	0,9755808147	0,9761482357	0,9767045322
2	0,9772498681	0,9777844056	0,9783083062	0,9788217304	0,9793248371	0,9798177846	0,9803007296	0,9807738278	0,9812372336	0,9816911001
2,1	0,9821355794	0,9825708221	0,9829969774	0,9834141933	0,9838226166	0,9842223926	0,9846136652	0,9849965770	0,9853712692	0,9857378816
2,2	0,9860965525	0,9864474189	0,9867906162	0,9871262786	0,9874545386	0,9877755273	0,9880893746	0,9883962085	0,9886961558	0,9889893417
2,3	0,9892758900	0,9895559229	0,9898295613	0,9900969244	0,9903581301	0,9906132945	0,9908625325	0,9911059574	0,9913436810	0,9915758136

Fórmulas de control estadístico de procesos + tablas

Z	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
2,4	0,9918024641	0,9920237397	0,9922397464	0,9924505886	0,9926563690	0,9928571893	0,9930531492	0,9932443474	0,9934308809	0,9936128452
2,5	0,9937903347	0,9939634419	0,9941322583	0,9942968737	0,9944573766	0,9946138540	0,9947663918	0,9949150743	0,9950599842	0,9952012034
2,6	0,9953388120	0,9954728889	0,9956035117	0,9957307566	0,9958546986	0,9959754115	0,9960929674	0,9962074377	0,9963188920	0,9964273990
2,7	0,9965330262	0,9966358396	0,9967359042	0,9968332837	0,9969280408	0,9970202368	0,9971099319	0,9971971854	0,9972820551	0,9973645979
2,8	0,9974448697	0,9975229250	0,9975988175	0,9976725998	0,9977443233	0,9978140385	0,9978817950	0,9979476410	0,9980116241	0,9980737909
2,9	0,9981341867	0,9981928562	0,9982498431	0,9983051900	0,9983589388	0,9984111304	0,9984618048	0,9985110013	0,9985587581	0,9986051128
3	0,9986501020	0,9986937616	0,9987361266	0,9987772313	0,9988171093	0,9988557932	0,9988933150	0,9989297061	0,9989649970	0,9989992175
3,1	0,9990323968	0,9990645633	0,9990957448	0,9991259685	0,9991552608	0,9991836477	0,9992111543	0,9992378053	0,9992636247	0,9992886360
3,2	0,9993128621	0,9993363251	0,9993590470	0,9993810489	0,9994023515	0,9994229750	0,9994429389	0,9994622626	0,9994809646	0,9994990631
3,3	0,9995165759	0,9995335201	0,9995499128	0,9995657701	0,9995811081	0,9995959422	0,9996102876	0,9996241591	0,9996375709	0,9996505369
3,4	0,9996630707	0,9996751856	0,9996868943	0,9996982094	0,9997091429	0,9997197067	0,9997299123	0,9997397708	0,9997492931	0,9997584897
3,5	0,9997673709	0,9997759467	0,9997842266	0,9997922202	0,9997999365	0,9998073844	0,9998145726	0,9998215094	0,9998282029	0,9998346610
3,6	0,9998408914	0,9998469015	0,9998526985	0,9998582894	0,9998636810	0,9998688798	0,9998738924	0,9998787248	0,9998833830	0,9998878730
3,7	0,9998922003	0,9998963704	0,9999003886	0,9999042601	0,9999079899	0,9999115827	0,9999150433	0,9999183762	0,9999215858	0,9999246764

Fórmulas de control estadístico de procesos + tablas

Z	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
3,8	0,9999276520	0,9999305166	0,9999332742	0,9999359284	0,9999384828	0,9999409411	0,9999433065	0,9999455823	0,9999477718	0,9999498779
3,9	0,9999519037	0,9999538519	0,9999557255	0,9999575271	0,9999592592	0,9999609244	0,9999625251	0,9999640637	0,9999655424	0,9999669634
4	0,9999683288	0,9999696406	0,9999709009	0,9999721116	0,9999732744	0,9999743912	0,9999754636	0,9999764934	0,9999774821	0,9999784313
4,1	0,9999793425	0,9999802170	0,9999810564	0,9999818618	0,9999826347	0,9999833762	0,9999840876	0,9999847700	0,9999854245	0,9999860523
4,2	0,9999866543	0,9999872315	0,9999877849	0,9999883154	0,9999888240	0,9999893115	0,9999897787	0,9999902264	0,9999906553	0,9999910663
4,3	0,9999914601	0,9999918373	0,9999921985	0,9999925445	0,9999928759	0,9999931931	0,9999934969	0,9999937877	0,9999940660	0,9999943325
4,4	0,9999945875	0,9999948315	0,9999950650	0,9999952883	0,9999955021	0,9999957065	0,9999959020	0,9999960890	0,9999962678	0,9999964388
4,5	0,9999966023	0,9999967586	0,9999969080	0,9999970508	0,9999971873	0,9999973177	0,9999974423	0,9999975614	0,9999976751	0,9999977838
4,6	0,9999978875	0,9999979867	0,9999980813	0,9999981717	0,9999982580	0,9999983403	0,9999984190	0,9999984940	0,9999985656	0,9999986340
4,7	0,9999986992	0,9999987614	0,9999988208	0,9999988774	0,9999989314	0,9999989829	0,9999990320	0,9999990789	0,9999991235	0,9999991661
4,8	0,9999992067	0,9999992453	0,9999992822	0,9999993173	0,9999993508	0,9999993827	0,9999994131	0,9999994420	0,9999994696	0,9999994958
4,9	0,9999995208	0,9999995446	0,9999995673	0,9999995889	0,9999996094	0,9999996289	0,9999996475	0,9999996652	0,9999996821	0,9999996981
5	0,9999997133	0,9999997278	0,9999997416	0,9999997548	0,9999997672	0,9999997791	0,9999997904	0,9999998011	0,9999998113	0,9999998210
5,1	0,9999998302	0,9999998389	0,9999998472	0,9999998551	0,9999998626	0,9999998698	0,9999998765	0,9999998830	0,9999998891	0,9999998949

Fórmulas de control estadístico de procesos + tablas

Z	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
5,2	0,9999999004	0,9999999056	0,99999991053844	0,99999991524498	0,99999991971170	0,99999992395040	0,99999992797230	0,99999993178812	0,99999993540806	0,99999993884182
5,3	0,9999999421	0,9999999452	0,99999994811637	0,99999995089362	0,99999995352671	0,99999995602288	0,99999995838902	0,99999996063168	0,99999996275708	0,99999996477116
5,4	0,9999999667	0,9999999685	0,99999997020048	0,99999997182297	0,99999997335971	0,99999997481509	0,99999997619327	0,99999997749822	0,99999997873371	0,99999997990331
5,5	0,9999999810	0,9999999821	0,99999998305002	0,99999998398846	0,99999998487642	0,99999998571652	0,99999998651127	0,99999998726303	0,99999998797407	0,99999998864652
5,6	0,9999999893	0,9999999899	0,99999999045213	0,99999999098952	0,99999999149749	0,99999999197761	0,99999999243135	0,99999999286012	0,99999999326526	0,99999999364803
5,7	0,9999999940	0,9999999944	0,99999999467380	0,99999999497847	0,99999999526617	0,99999999553783	0,99999999579430	0,99999999603642	0,99999999626497	0,99999999648068
5,8	0,9999999967	0,9999999969	0,99999999705762	0,99999999722863	0,99999999738996	0,99999999754214	0,99999999768566	0,99999999782102	0,99999999794867	0,99999999806902
5,9	0,9999999982	0,9999999983	0,99999999839029	0,99999999848533	0,99999999857489	0,99999999865929	0,99999999873881	0,99999999881373	0,99999999888431	0,99999999895080
6	0,9999999990	0,9999999991	0,9999999991279150	0,9999999991802020	0,9999999992294290	0,9999999992757710	0,9999999993193920	0,9999999993604490	0,9999999993990870	0,9999999994354470